

ASANSÖR TRAFİK HESABI

Tek asansör — MMO/697 s.11-17 (Excel : PAFTA sayfası)

Proje : Örnek — Bodrumlu
Bina

İşveren : ABC İnşaat A.Ş.

Pafta No : EL-05

Tarih : 27.08.2026

△ 1000 mm MMO/697 Tablo-4'te basılı değildir; ta/tk komşu satırlar arasında doğrusal enterpolasyonla bulunmuştur. İmalatçı katalog değeri varsa manuel ta/tk girilmesi tercih edilir.

BİNADA BULUNAN İNSAN SAYISININ TESPİTİ (B)

MMO/697 Tablo-1

	Bina tipi / hesap standardı	=	Konut / Yükseltilmiş	MMO Tablo-9/10
N	Kat sayısı (ana giriş üstü)	=	13 kat	Projeden
Nb	Bodrum durak adedi (ana giriş altı)	=	2 durak	Projeden
	Toplam durak adedi = N + 1 + Nb	=	16 durak	MMO/697 Tablo-2
	Bina / yapı yüksekliği	=	39,98 / 43,00 m	BYKHY md.4
b	Binada sürekli bulunan kişi (Σc)	=	220 kişi	Tablo-1
n	Nüfus artış oranı (b<200 → 0,30 / b≥200 → 0,25)	=	0,25 —	MMO/697
B = b + (n · b)				
	= 220 + (0,25 · 220)		275 kişi	MMO/697

- Daireler 3+1 olup bir dairede sayılan oda adedi 4 olarak alınmıştır (1 ilk yatak odası + 3 diğer oda). Bir dairedeki kişi sayısı = 2 + (3 × 1) = 5 kişi.
- Daire adedi 44 → b = 44 × 5 = 220 kişi
- Bodrum durağı MMO/697 tanımı gereği H (Tablo-3) ve S (Tablo-5) değerlerini değiştirmez — bu iki büyüklük ana giriş üstündeki kat adedi N üzerinden tanımlıdır ve yukarı yoğun trafikte tur ana giriş katından başlar. Bodrum durağı yalnız (a) Tablo-2 asgari hız seçiminde durak adedine ve (b) toplam seyahat mesafesine girer.
- Tablo-1: Her dairenin ilk yatak odası için 2 kişi, diğer odaların her biri için 1 kişi alınır; mutfak ve ıslak hacimler hesaba katılmaz.

HESAP DEĞERLERİ

MMO/697 Tablo-2 ... Tablo-8

h	Katlar arası mesafe	=	3 m	Projeden
	Toplam seyahat mesafesi = (N + Nb) · h	=	45 m	Projeden — avan kuyu yüksekliği bu değerden türer
V	Kabin hızı	=	2 m/s	Tablo-2 (durak = 16)
H	Ortalama en yüksek dönüş katı	=	12,4892 —	Tablo-3
tv = h / V				
	= 3,00 / 2,00		1,50 s	h/V
S	Ortalama durak adedi	=	8,4076 —	Tablo-5
ts = ta + tk + tg – tv				
	= 2,40 + 3,20 + 5,70 – 1,50		9,80 s	MMO/697
P	Kabin kişi adedi	=	13 kişi	Tablo-7
p	İndirgenmiş kişi sayısı p = 0,8·P	=	10,4 kişi	MMO/697
tp	Kişi transfer zamanı	=	1 s	ISO 8100-32:2020, Tablo 6
ta	Kapı açılma zamanı	=	2,40 s	Tablo-4 (ara değer — enterpolasyon)
tk	Kapı kapanma zamanı	=	3,20 s	Tablo-4 (ara değer — enterpolasyon)
tg	Tek katı geçme zamanı	=	5,70 s	Tablo-6

- Tablo-2 minimumu uygulandı: 2,00 m/s.

ASANSÖRÜN BİR SEFERİ İÇİN GEREKLİ SEYİR ZAMANI (TR)

MMO/697 s.11-12

$$TR = 2 \cdot H \cdot tv + (S + 1) \cdot ts + 2 \cdot p \cdot tp$$

$$= 2 \cdot 12,49 \cdot 1,50 + (8,41 + 1) \cdot 9,80 + 2 \cdot 10,4 \cdot 1,0$$

150,46 s

MMO/697 s.11

GEREKLİ ASANSÖR SAYISININ HESABI

MMO/697 s.12

$$R = 5 \cdot 60 \cdot p / TR$$

$$= 5 \cdot 60 \cdot 10,4 / 150,46$$

20,7 kişi / 5 dk

MMO/697

k	Taşınacak insan yüzdesi	=	0,1000	—	Tablo-9
n	Uygulanan asansör adedi	=	2	adet	MAX[taşıma; bekleme]

■ Taşıma adedi = 2; Bekleme adedi = 2 (uygulanan sınır İzul = 80 sn — Tablo-10 Yükseltilmiş) → Nihai gerekli sayı = 2 adet | Şartlı Kabul sınırı (120 sn) için 2 adet yeterli olurdu (taahhütname gerekir)

BEKLEME ZAMANI (İzul) KONTROLÜ

MMO/697 Tablo-10

$$I_{\text{eer}} = TR / n$$

$$= 150,46 / 2$$

75,2 s

MMO/697

Izul	İzin verilen bekleme süresi (Yükseltilmiş)	=	80	s	Tablo-10
------	--	---	----	---	----------

■ Yükseltilmiş sınır 80 sn: SAĞLANIYOR | Şartlı Kabul sınırı 120 sn: sağlanıyor

NÜFUSUN AYRINTISI (b = Σc)

MMO/697 Tablo-1

Grup / açıklama	Miktar	Tablo-1 kalemi	Birim	Katsayı	c (kişi)
↑ ⑤ hızlı girişinden (daire adedi)	44	KONUT — İlk yatak odası	oda	2	88
↑ ⑥ hızlı girişinden (daire x diğer oda)	132	KONUT — Diğer oda	oda	1	132
TOPLAM b = Σc					220

SONUÇ

Yükseltilmiş kriteri karşılanıyor

Toplamda 2 adet 13 kişilik (1.000 kg), 2,00 m/s hızında asansör yapılması uygundur.

OTOMATİK ÖNERİ — hangi kabin ve hız kaç asansör gerektirir?

bilgi amaçlıdır

Seçenek (kabin — hız)	Adet	Bekleme (sn)	Sınıf	TR (sn)	R (kişi/5dk)
6 kişilik (450 kg) — 2,00 m/s · 800 mm kapı (Tablo-2 min) △ TS EN 81-70 erişilebilirlik ölçütü dışı	2	49,1	Yükseltilmiş ✓	98,2	14,7
6 kişilik (450 kg) — 2,50 m/s · 800 mm kapı (bir üst hız) △ TS EN 81-70 erişilebilirlik ölçütü dışı	2	45,9	Yükseltilmiş ✓	91,8	15,7
8 kişilik (630 kg) — 2,00 m/s · 800 mm kapı (Tablo-2 min)	2	56,8	Yükseltilmiş ✓	113,6	16,9
8 kişilik (630 kg) — 2,50 m/s · 800 mm kapı (bir üst hız)	2	53,5	Yükseltilmiş ✓	107,1	17,9
10 kişilik (800 kg) — 2,00 m/s · 900 mm kapı (Tablo-2 min)	2	65,5	Yükseltilmiş ✓	131,1	18,3
10 kişilik (800 kg) — 2,50 m/s · 900 mm kapı (bir üst hız)	2	62,3	Yükseltilmiş ✓	124,5	19,3

Seçenek (kabin — hız)	Adet	Bekleme (sn)	Sınıf	TR (sn)	R (kişi/5dk)
13 kişilik (1.000 kg) — 2,00 m/s · 1000 mm kapı (Tablo-2 min)	2	75,2	Yükseltilmiş ✓	150,5	20,7
13 kişilik (1.000 kg) — 2,50 m/s · 1000 mm kapı (bir üst hız)	2	72,0	Yükseltilmiş ✓	143,9	21,7
16 kişilik (1.275 kg) — 2,00 m/s · 1100 mm kapı (Tablo-2 min)	3	56,5	Yükseltilmiş ✓	169,5	22,7
16 kişilik (1.275 kg) — 2,50 m/s · 1100 mm kapı (bir üst hız)	3	54,3	Yükseltilmiş ✓	162,9	23,6
20 kişilik (1.600 kg) — 2,00 m/s · 1100 mm kapı (Tablo-2 min)	3	62,1	Yükseltilmiş ✓	186,3	25,8
20 kişilik (1.600 kg) — 2,50 m/s · 1100 mm kapı (bir üst hız)	3	59,9	Yükseltilmiş ✓	179,8	26,7
25 kişilik (2.000 kg) — 2,00 m/s · 1300 mm kapı (Tablo-2 min)	3	68,1	Yükseltilmiş ✓	204,3	29,4
25 kişilik (2.000 kg) — 2,50 m/s · 1300 mm kapı (bir üst hız)	3	65,9	Yükseltilmiş ✓	197,8	30,3

Hesabı yapan	Kontrol eden	Onay
--------------	--------------	------